

# Factores clínicos asociados a la enfermedad cardiovascular

Una evaluación mediante el Factor de Bayes

César Salazar · Gerardo Montero · Gabriel Robles · Óscar Espinoza  
CA-0303 Estadística Actuarial I · Grupo 5 Alpha Epsilon

2026-07-06

# Contexto y motivación

- Las **enfermedades cardiovasculares (ECV)** son la primera causa de muerte a nivel mundial.
- La evaluación de riesgo clásica usa pruebas frecuentistas que, con muestras grandes, **rechazan  $(H_0)$  casi siempre**, independientemente de la relevancia clínica.
- Se necesita una métrica que cuantifique **cuánta evidencia** respalda una asociación, no solo si es “significativa”.

## ¿Por qué inferencia bayesiana?

El **Factor de Bayes** mide directamente cuánto más verosímiles son los datos bajo  $(H_1)$  que bajo  $(H_0)$ , sin depender de un umbral  $(\alpha)$  fijo.

# Pregunta de investigación y objetivos

## Pregunta central

*¿Qué tan fuerte es la evidencia de que la presión arterial y el perfil acumulado de factores de riesgo clínicos se asocian con la ECV?*

## Objetivos

1. Cuantificar la evidencia bayesiana de asociación entre presión arterial (sistólica y diastólica) y ECV.
2. Evaluar si la acumulación de factores de riesgo produce un **gradiente monotónico** de prevalencia.
3. Verificar la **robustez** de los resultados ante distintas previas.

## Cuatro hipótesis

| #  | Contraste                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------|
| H1 | $\mu_{\text{sistólica}}$ difiere entre grupos               |
| H2 | $\mu_{\text{diastólica}}$ difiere entre grupos              |
| H3 | $\rho(\text{índice}, \text{ECV}) \neq 0$                    |
| H4 | $(P(\text{ECV} \mid k=0) \neq P(\text{ECV} \mid k \geq 3))$ |

# Datos: `cardio_train.csv`

- Dataset de Kaggle: **70 000** registros originales.
- Tras filtrar valores imposibles: **68 474** registros.
- Variables: presión sistólica/diastólica, colesterol, glucosa, edad, peso, talla, tabaquismo, alcohol, actividad física.
- **Prevalencia de ECV:** 49,5% en la muestra vs. 5–15% poblacional → resultados válidos internamente.

| Variable                 | Sin ECV      | Con ECV      |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Edad (años)              | 51,4 ± 6,8   | 54,4 ± 6,5   |
| P. sistólica (mmHg)      | 119,6 ± 15,1 | 133,9 ± 22,6 |
| P. diastólica (mmHg)     | 78,1 ± 9,1   | 84,6 ± 11,5  |
| IMC (kg/m <sup>2</sup> ) | 27,3 ± 5,2   | 28,7 ± 5,7   |

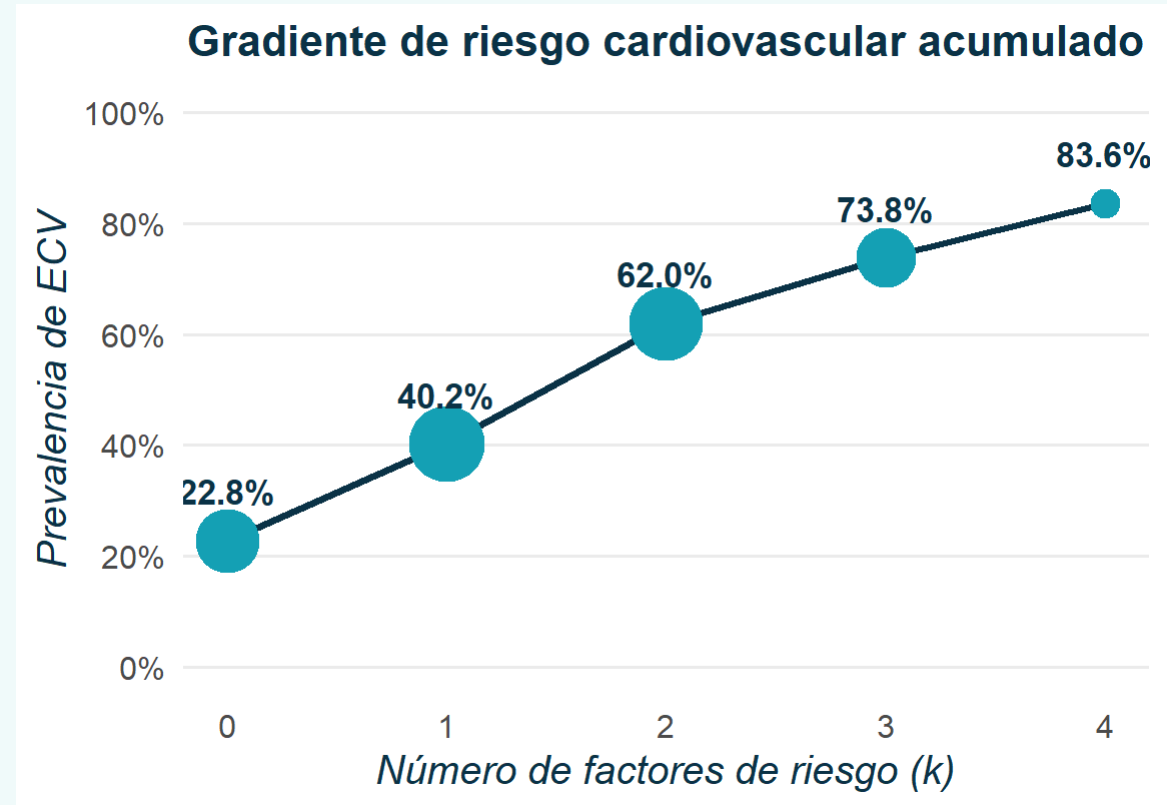
# Datos: gradiente de riesgo acumulado

## Índice $(k = 0 \dots 4)$

Suma de cuatro factores clínicos binarios:

- Hipertensión ( $\text{ap\_hi} \geq 140$ )
- Obesidad ( $\text{IMC} \geq 30$ )
- Colesterol elevado
- Edad  $\geq 55$  años

La prevalencia crece de **22,8%** ( $k=0$ ) a **83,6%** ( $k=4$ ).



# Metodología: Factor de Bayes JZS

## Herramientas

- Paquete `BayesFactor` en R.
- `ttestBF()` para contrastes de medias (H1, H2, H4).
- `correlationBF()` para asociación (H3).
- Previa de Cauchy JZS, escala  $(r = \frac{\sqrt{2}}{2})$ .

## Escala de Jeffreys

| $\text{BF}_{10}$ | Evidencia           |
|------------------|---------------------|
| 1 – 3            | Anecdótica          |
| 3 – 10           | Moderada            |
| 10 – 100         | Fuerte / Muy fuerte |
| > 100            | <b>Extrema</b>      |

## Estimación posterior

- **10 000 iteraciones MCMC** vía `posterior()`.
- Intervalos de credibilidad al **95%**.
- Diferencias en mmHg:  $\Delta\mu = \delta \cdot \sqrt{\sigma^2}$

## Nota técnica

`correlationBF()` no converge con  $(n = 68\,474)$ . Submuestreo reproducible:

```
1 set.seed(2002)
2 idx <- sample(nrow(cardio), 5000)
```

# Resultados: Factores de Bayes

| Prueba                                             | $\log_{10}(\text{BF}_{10})$ | Evidencia |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Presión sistólica                                  | 3 010                       | Extrema   |
| Presión diastólica                                 | 1 833                       | Extrema   |
| Correlación gradiente–ECV                          | 204                         | Extrema   |
| Extremos del gradiente ( $k=0$ ) vs ( $k \geq 3$ ) | 2 351                       | Extrema   |

Las cuatro hipótesis muestran evidencia **extrema** a favor de  $(H_1)$ : los datos son incomparablemente más verosímiles bajo asociación que bajo ausencia de asociación.

# Resultados: magnitud del efecto

## Diferencias de presión arterial

| Medida     | $\Delta\mu$        | IC 95%          |
|------------|--------------------|-----------------|
| Sistólica  | <b>+14,28 mmHg</b> | [13,89 ; 14,67] |
| Diastólica | <b>+6,42 mmHg</b>  | [6,17 ; 6,67]   |

La presión sistólica del grupo con ECV es **14 mmHg mayor**

## Correlación gradiente–ECV

$\hat{\rho} = 0,329$ , IC 95%:  $[0,303 ; 0,355]$

## Contraste de extremos

- $P(\text{ECV} \mid k=0) = 22,8\%$
- $P(\text{ECV} \mid k \geq 3) = 77,1\%$
- Tamaño de efecto:  $d = 1,424$  (grande)

...

### Implicación actuarial

Un asegurado con 4 factores de riesgo tiene **3,7 veces** más prevalencia de ECV que uno con 0 factores. Esto fundamenta una **estratificación de primas** diferenciada.



# Resultados: sensibilidad a la previa

## Tres escalas de Cauchy JZS

| Prueba                | Rango $\backslash(\log_{10}(\text{BF}))\backslash$ |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Presión sistólica     | 0,033                                              |
| Presión diastólica    | 0,090                                              |
| Extremos gradiente    | 0,099                                              |
| Correlación gradiente | 0,108                                              |

- Rango máximo: **0,108 unidades** en escala  $\backslash(\log_{10})\backslash$ .
- Frente a valores del orden de  $\backslash(10^{204})\backslash$  a  $\backslash(10^{3010})\backslash$ , la variación es **despreciable**.

## Interpretación

### Conclusión de robustez

La evidencia extrema **no depende** de la elección de la previa dentro del rango habitual (medium, wide, ultrawide).

La subjetividad en la previa no altera las conclusiones cuando la muestra es suficientemente informativa.

# Resultados: prevalencia Beta-Bernoulli

---

## Modelo conjugado

$$\begin{aligned} & \theta \sim \text{Beta}(1,1) \\ & \theta \mid \mathbf{y} \sim \text{Beta}(33.884, 34.592) \end{aligned}$$

- Media posterior:  $\hat{\theta} = 0.4948$
- IC 95%:  $[0.4911; 0.4986]$

## Test de compatibilidad

$$P(\theta \leq 0.15 \mid \mathbf{y}) \approx 0$$

## ¿Qué significa?

- La sobrerrepresentación de ECV es **real**, no un artefacto aleatorio.
- El mecanismo de selección del dataset no está documentado.
- Los hallazgos son válidos **dentro** de la muestra, pero las prevalencias absolutas no son estimaciones poblacionales.

# Conclusiones y trabajo futuro

---

## Tres conclusiones principales

1. Las **cuatro pruebas bayesianas** apoyan de forma extrema las hipótesis alternativas ( $\log_{10} \text{BF} \geq 204$ ).
2. La magnitud del efecto tiene **interpretación práctica**: +14,28 mmHg en sistólica,  $d = 1,424$  en el gradiente.
3. El gradiente de riesgo ofrece una **estructura útil** para actuarios: prevalencia de 22,8% ( $k=0$ ) a 83,6% ( $k=4$ ).

## Limitaciones

- Prevalencia atípica del dataset (49,5%).
- Peso uniforme de los factores en el índice.
- Submuestreo en `correlationBF()`.

## Trabajo futuro

- Replicar en una **cohorte con prevalencia documentada**.
- Estimar una **regresión logística bayesiana** con pesos diferenciados por factor.

# Referencias

---

Armero, C., Rodríguez Y, P., & Torre Hernández, J. M. D. L. (2022). Una pequeña mirada a la estadística bayesiana en el análisis de datos cardiológicos. *REC: interventional cardiology*, 8378.

<https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000284>

D'Agostino, R. B., Pencina, M. J., Massaro, J. M., & Coady, S. (2013). Cardiovascular Disease Risk Assessment: Insights from Framingham. *Global Heart*, 8(1), 11-23.

<https://doi.org/10.1016/j.gheart.2013.01.001>

Damen, J. A. A. G., Hooft, L., Schuit, E., Debray, T. P. A., Collins, G. S., Tzoulaki, I., Lassale, C. M., Siontis, G. C. M., Chiocchia, V., Roberts, C., Schlüssel, M. M., Gerry, S., Black, J. A., Heus, P., Van Der Schouw, Y. T., Peelen, L. M., & Moons, K. G. M. (2016). Prediction models for cardiovascular disease risk in the general population: systematic review. *BMJ*, i2416.

<https://doi.org/10.1136/bmj.i2416>

DeGroot, M., & Schervish, M. (2012). *Probability & Statistics* (4.<sup>a</sup> ed.). Pearson.

<https://educationexclusive.com/upload/pdf/Probability%20and%20Statistics%20by%20Morris%20C>



